

Chương 2: Thiết kế quan niệm

3 buổi, mỗi buổi 2h30 phút

Nguyen Van Chien

Trường Đại học Giao thông Vận tải

July 25, 2026

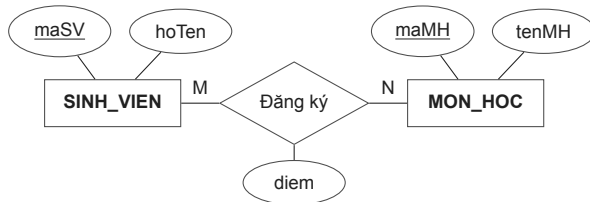
Tổng quan mô hình Thực thể - Kết hợp

- ▶ **Thực thể:** lớp đối tượng cần quản lý lâu dài.
- ▶ **Thuộc tính:** dữ liệu mô tả thực thể hoặc mối kết hợp.
- ▶ **Mối kết hợp:** liên hệ nghiệp vụ giữa các thực thể.
- ▶ **Bản số:** mỗi thể hiện tham gia bao nhiêu lần.

Input / Output

Input: đặc tả yêu cầu.

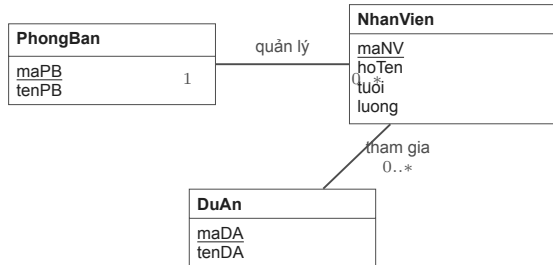
Output: ERD có thực thể, thuộc tính, khóa, bản số, mức tham gia.



M:N có thuộc tính riêng thường trở thành quan hệ trung gian.

Công cụ mô tả ER bằng UML

UML	Ý nghĩa dữ liệu
Class	Ứng viên thực thể / quan hệ
Attribute	Cột dữ liệu; gạch dưới là khóa
Association	Mối kết hợp giữa lớp
Multiplicity	Bản số và mức tham gia
Derived /x	Thuộc tính dẫn xuất, thường không lưu
Association class	M:N có thuộc tính riêng



Đọc UML theo hướng dữ liệu, không hiểu class như mã nguồn OOP.

Phương pháp luận và bản số mối kết hợp

- 1 Gạch chân danh từ, động từ quan trọng trong yêu cầu.
- 2 Chọn thực thể có vòng đời độc lập và cần lưu lâu dài.
- 3 Gắn thuộc tính, khóa, thuộc tính dẫn xuất/đa trị.
- 4 Xác định mối kết hợp và bản số: 1:1, 1:N, M:N.
- 5 Hỏi lại mức tham gia: bắt buộc hay tùy chọn.
- 6 Kiểm chứng bằng dữ liệu mẫu và tình huống biên.

Dạng	Câu hỏi kiểm tra
1:1	Một A tối đa gắn với một B? B tối đa gắn với một A?
1:N	Một phía sinh ra nhiều phía kia? Khóa của phía 1 đặt về đâu?
M:N	Hai phía đều nhiều? Có thuộc tính riêng trên liên kết không?
0..1	Có thể chưa có bản ghi liên quan không?
1..*	Có bắt buộc ít nhất một liên kết không?

Ví dụ

Một PhongBan có nhiều NhanVien; mỗi NhanVien thuộc đúng một PhongBan: bản số 1:N.

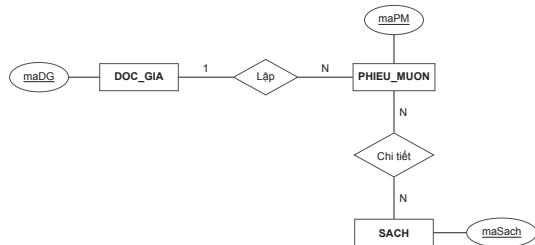
Bài tập ERD: đọc yêu cầu và dựng mô hình

Đề bài mẫu

Hệ thống thư viện quản lý độc giả, sách và phiếu mượn. Một độc giả có thể lập nhiều phiếu mượn; một phiếu mượn có nhiều sách; một sách có thể xuất hiện trong nhiều phiếu mượn.

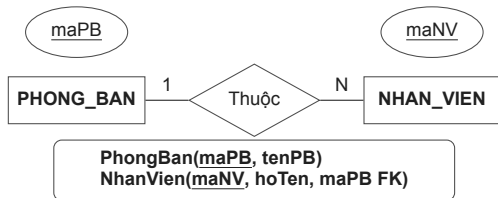
Cách làm nhanh

- 1 Gạch chân danh từ chính: DocGia, PhieuMuon, Sach.
- 2 Tìm động từ nghiệp vụ: lập phiếu, mượn sách.
- 3 Hỏi số lượng mỗi phía: một hay nhiều?
- 4 Ghi thuộc tính riêng của mỗi kết hợp nếu có.



Mối kết hợp PHIEU_MUON – SACH là M:N, nên khi chuyển sang quan hệ phải tạo bảng trung gian.

Chuyển thực thể và liên kết 1:N sang quan hệ

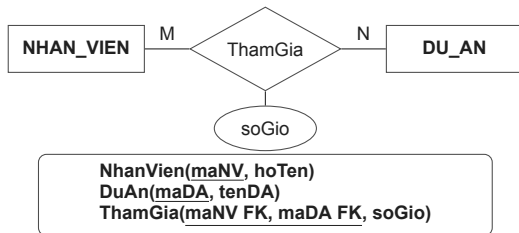


Quy tắc

- ▶ Mỗi thực thể mạnh tạo một quan hệ.
- ▶ Thuộc tính khóa thành khóa chính.
- ▶ Với 1:N, đưa khóa chính phía 1 sang phía N làm khóa ngoại.
- ▶ Thuộc tính riêng của mỗi kết hợp 1:N thường đặt ở phía N.

Bài tập ngắn: TacGia 1:N Sach. Hãy viết hai quan hệ và khóa ngoại.

Chuyển mỗi kết hợp M:N sang quan hệ

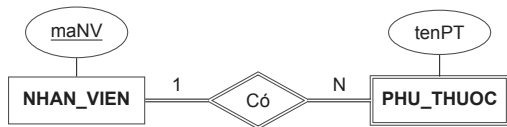


Quy tắc M:N

- ▶ Tạo quan hệ trung gian.
- ▶ Đưa khóa của hai thực thể vào làm khóa ngoại.
- ▶ Khóa chính thường là tổ hợp hai khóa ngoại.
- ▶ Thuộc tính của mỗi kết hợp đưa vào quan hệ trung gian.

Bài tập: DocGia mượn nhiều Sach; mỗi lần mượn có ngayMuon, ngayTra. Mô hình hóa quan hệ trung gian.

Thực thể yếu và chuyển sang quan hệ



tenPT là khóa cục bộ; khóa chính của quan hệ yếu là tổ hợp khóa chủ và khóa cục bộ.

Cách chuyển

- 1 Tạo quan hệ cho thực thể yếu.
- 2 Đưa khóa chủ vào làm khóa ngoại.
- 3 Khóa chính = khóa chủ + khóa cục bộ.
- 4 Ghi chính sách xóa nếu phụ thuộc vòng đời.

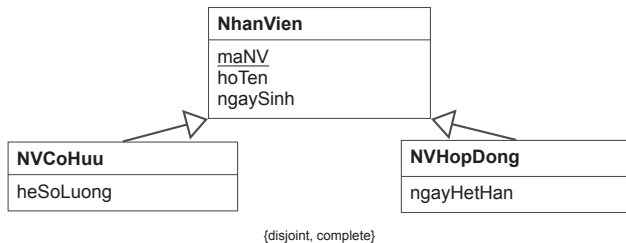
Quan hệ:

NhanVien(maNV, hoTen)

PhuThuoc(maNV FK, *tenPT*, quanHe)

Khóa chính: (*maNV*, *tenPT*).

EER/UML: tổng quát hóa và chuyên biệt hóa



- ▶ **Chuyên biệt hóa:** từ lớp cha tách ra lớp con cụ thể hơn.
- ▶ **Tổng quát hóa:** gom thuộc tính chung của nhiều lớp thành lớp cha.
- ▶ {disjoint}: một nhân viên thuộc tối đa một lớp con.
- ▶ {complete}: mọi nhân viên phải thuộc ít nhất một lớp con.

Một cách chuyển

```
NhanVien(maNv, hoTen, ngaySinh)
NVCoHuu(maNv PK/FK, heSoLuong)
NVHopDong(maNv PK/FK, ngayHetHan)
```

Bài tập tổng hợp ERD, EER và quan hệ

Đề bài

Thiết kế CSDL quản lý thư viện: thư viện quản lý sách, thẻ loại, tác giả, độc giả, phiếu mượn. Một sách có thể có nhiều tác giả; một phiếu mượn gồm nhiều sách; người phụ thuộc của độc giả chỉ tồn tại khi độc giả tồn tại. Độc giả có hai loại: sinh viên và giảng viên.

Yêu cầu nộp

- 1 ERD/UML có bản số và mức tham gia.
- 2 Chỉ rõ thực thể yếu và khóa cục bộ.
- 3 Chuyển sang lược đồ quan hệ.
- 4 Ghi khóa chính, khóa ngoại, bảng trung gian.

Gợi ý kiểm tra

- ▶ Sach – TacGia: M:N.
- ▶ PhieuMuon – Sach: M:N có thuộc tính ngày trả.
- ▶ NguoiPhuThuoc: thực thể yếu.
- ▶ DocGia: chuyên biệt hóa thành sinh viên / giảng viên.

Buổi 1

Mô hình ER, UML và phương pháp luận

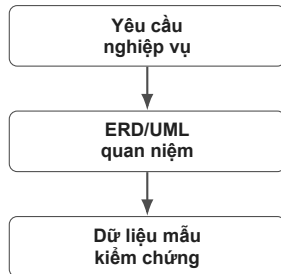
Từ yêu cầu nghiệp vụ đến mô hình quan niệm kiểm chứng được

Kết quả cần đạt sau buổi 1

Ý chính

Sinh viên phải đọc được một đoạn yêu cầu nghiệp vụ và phác thảo được mô hình quan niệm ở mức ban đầu.

- ▶ Phân biệt thực thể, thuộc tính, khóa và mối kết hợp.
- ▶ Biểu diễn mô hình bằng ký pháp ER hoặc UML.
- ▶ Ghi được bản số và mức tham gia tối thiểu/tối đa.
- ▶ Biết đặt câu hỏi kiểm chứng với người dùng nghiệp vụ.



Minh họa

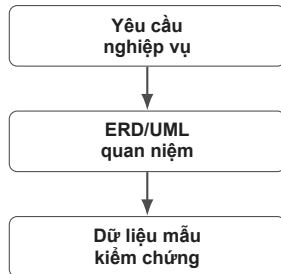
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Vì sao cần thiết kế quan niệm

Ý chính

Thiết kế quan niệm tách câu hỏi “nghiệp vụ cần lưu gì” khỏi câu hỏi “cài đặt bằng bảng nào”.

- ▶ Nếu nhảy thẳng sang bảng SQL, mô hình dễ phụ thuộc vào công cụ.
- ▶ Nếu mô hình quan niệm sai, chuẩn hóa hoặc tối ưu sau đó chỉ sửa được phần ngọn.
- ▶ ERD/UML là ngôn ngữ chung giữa giảng viên, sinh viên, lập trình viên và người dùng nghiệp vụ.



Minh họa

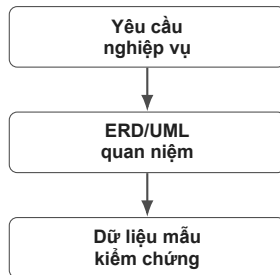
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Input của thiết kế quan niệm

Ý chính

Input là các yêu cầu mô tả thế giới thực: quy trình, biểu mẫu, báo cáo, ràng buộc và cách người dùng gọi tên dữ liệu.

- ▶ Yêu cầu văn bản: “mỗi độc giả có thể mượn nhiều sách”.
- ▶ Biểu mẫu: phiếu mượn, hóa đơn, phiếu nhập.
- ▶ Báo cáo: danh sách sách quá hạn, tồn kho theo thể loại.
- ▶ Quy tắc: không cho mượn khi độc giả bị khóa.



Minh họa

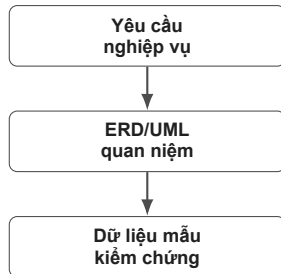
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Output của thiết kế quan niệm

Ý chính

Output là mô hình mô tả dữ liệu ở mức nghiệp vụ, chưa phụ thuộc vào SQL Server, MySQL hay PostgreSQL.

- ▶ Danh sách thực thể và thuộc tính.
- ▶ Mối kết hợp giữa các thực thể.
- ▶ Khóa định danh, bản số, mức tham gia.
- ▶ Ghi chú ràng buộc nghiệp vụ chưa biểu diễn được bằng hình.



Minh họa

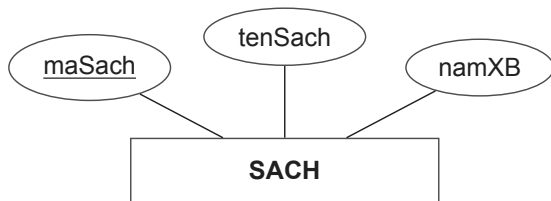
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Nhận diện thực thể

Câu hỏi nhận diện

Thực thể là lớp đối tượng có vòng đời riêng và cần lưu lâu dài trong hệ thống.

- ▶ Có nhiều thể hiện cụ thể không?
- ▶ Có thuộc tính mô tả riêng không?
- ▶ Có cần tra cứu, cập nhật, thống kê không?
- ▶ Có tham gia nhiều mối kết hợp không?



S001 - Cơ sở dữ liệu
S002 - SQL Server căn bản
S003 - Thiết kế dữ liệu

Một thực thể phải có nhiều dòng dữ liệu cụ thể.

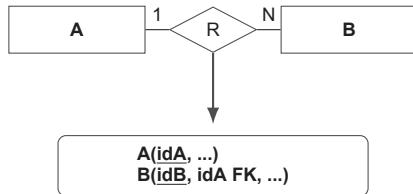
Thực thể hay thuộc tính?

Quy tắc

Một khái niệm nên là thực thể khi nó có thuộc tính riêng, có vòng đời riêng hoặc tham gia nhiều mối kết hợp.

Ví dụ kiểm tra

TacGia không nên chỉ là thuộc tính của Sach nếu cần lưu ngày sinh, quốc tịch, danh sách sách đã viết. Khi đó TacGia là thực thể.

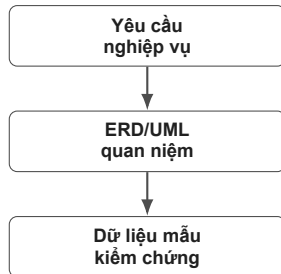


Đặt tên thực thể

Ý chính

Tên thực thể nên là danh từ số ít, rõ nghĩa nghiệp vụ và nhất quán với các chương sau.

- ▶ Nên dùng: Sach, DocGia, PhieuMuon.
- ▶ Tránh dùng tên mờ hồ: ThôngTin, DuLieu, Bang1.
- ▶ Tránh trộn tiếng Việt không dấu và tiếng Anh không cần thiết trong cùng mô hình.
- ▶ Tên trong ERD nên chuyển được sang tên bảng dễ đọc.

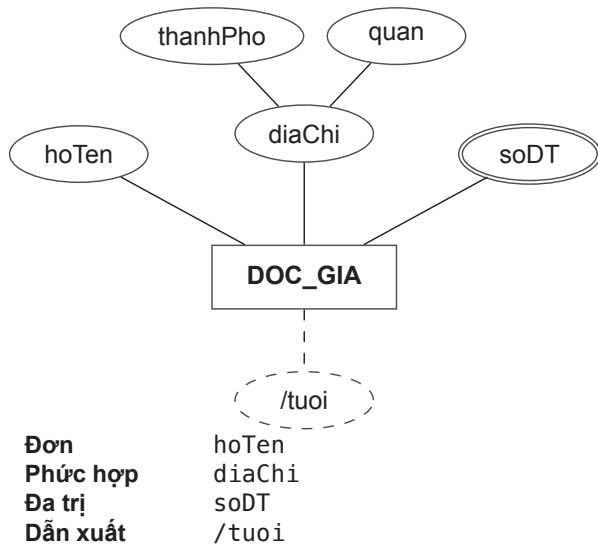


Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Phân loại thuộc tính

- ▶ **Đơn:** một giá trị nguyên tử.
- ▶ **Phức hợp:** tách được thành phần con.
- ▶ **Đa trị:** một thể hiện có nhiều giá trị.
- ▶ **Dẫn xuất:** tính được từ dữ liệu khác.



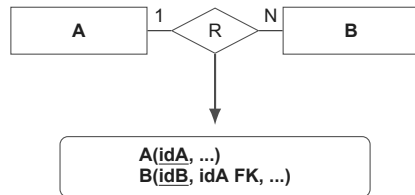
Thuộc tính đơn

Quy tắc

Thuộc tính đơn được lưu trực tiếp nếu nó là một giá trị nguyên tử trong phạm vi bài toán.

Ví dụ kiểm tra

maSach, tenSach, namXuatBan thường là thuộc tính đơn của thực thể Sach.



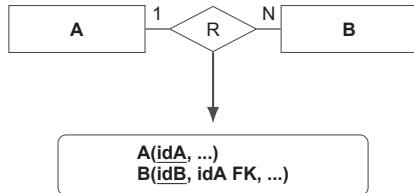
Thuộc tính phức hợp

Quy tắc

Thuộc tính phức hợp nên tách khi các thành phần cần tìm kiếm, sắp xếp, lọc hoặc kiểm tra độc lập.

Ví dụ kiểm tra

địaChí có thể tách thành sốNha, quan, thanhPho nếu hệ thống cần thống kê độc giả theo thành phố.



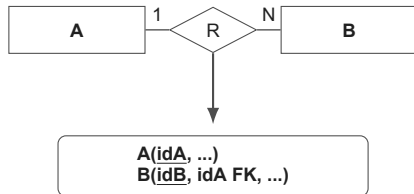
Thuộc tính đa trị

Quy tắc

Thuộc tính đa trị không nên nhét nhiều giá trị vào một ô; khi chuyển sang quan hệ thường tạo bảng riêng.

Ví dụ kiểm tra

DocGia có nhiều số điện thoại: tạo `DienThoaiDocGia(maDG, soDienThoai)` thay vì lưu chuỗi "090..., 091...".



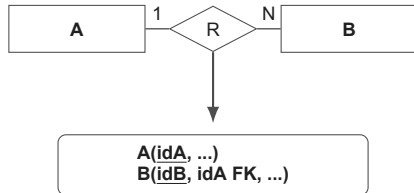
Thuộc tính dẫn xuất

Quy tắc

Thuộc tính dẫn xuất thường không lưu nếu có thể tính chính xác từ thuộc tính gốc.

Ví dụ kiểm tra

tuoi có thể tính từ ngaySinh. Nếu lưu cả hai, dữ liệu có thể mâu thuẫn khi thời gian thay đổi.

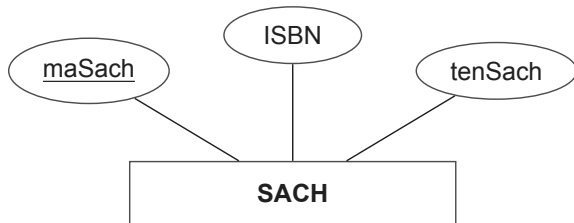


Khóa định danh trong ER

Mục tiêu của khóa

Phân biệt chắc chắn từng thể hiện của cùng một thực thể.

- ▶ Khóa tự nhiên: ISBN.
- ▶ Khóa thay thế: maSach.
- ▶ Khóa nên ổn định, ngắn, ít đổi.
- ▶ Trong ERD, khóa thường được gạch dưới.



maSach: S001, S002, S003
ISBN: có thể thiếu hoặc đổi bản in

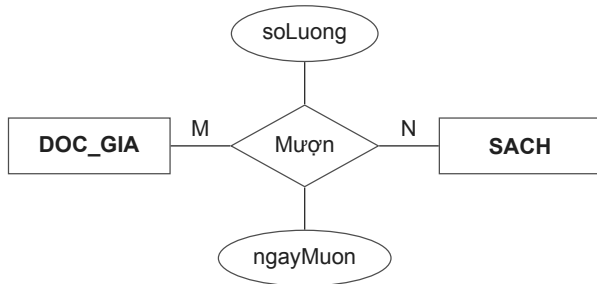
Chọn khóa dựa trên ổn định nghiệp vụ, không chỉ vì có sẵn trên biểu mẫu.

Nhận diện mối kết hợp

Cách tìm

Mối kết hợp thường xuất hiện dưới dạng động từ hoặc cụm động từ trong yêu cầu.

- ▶ Độc giả **lập** phiếu mượn.
- ▶ Phiếu mượn **gồm** nhiều sách.
- ▶ Nhân viên **thuộc** phòng ban.
- ▶ Dự án **có** nhiều nhân viên tham gia.



Thuộc tính nằm trên hình thoi nếu nó chỉ có nghĩa trong lần liên kết.

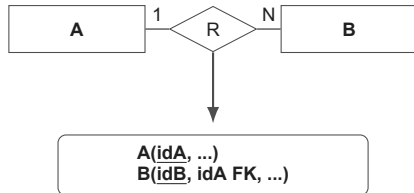
Thuộc tính của mỗi kết hợp

Quy tắc

Khi một giá trị chỉ có nghĩa trong ngữ cảnh liên kết giữa hai thực thể, nó là thuộc tính của mỗi kết hợp.

Ví dụ kiểm tra

soGio trong mỗi kết hợp NhanVien tham gia DuAn không thuộc riêng nhân viên hay dự án.

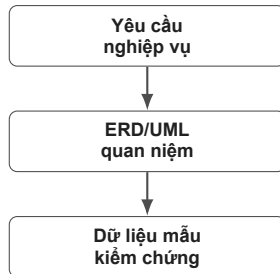


Bậc của mối kết hợp

Ý chính

Bậc cho biết mối kết hợp liên quan đến bao nhiêu thực thể.

- ▶ Bậc 1: tự liên kết, ví dụ nhân viên quản lý nhân viên.
- ▶ Bậc 2: phổ biến nhất, ví dụ độc giả mượn sách.
- ▶ Bậc 3: ba thực thể tham gia cùng một sự kiện nghiệp vụ.
- ▶ Không nên tách mối kết hợp bậc 3 nếu làm mất nghĩa nghiệp vụ.

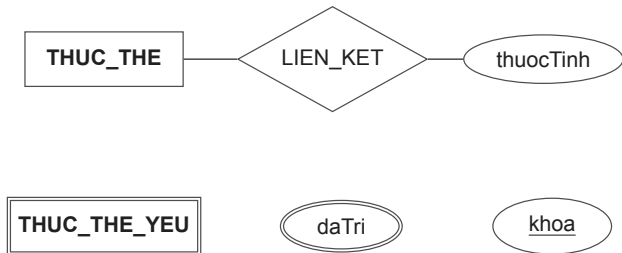


Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Ký pháp Chen trong ERD

Ký hiệu	Ý nghĩa
Chữ nhật	Thực thể
Hình thoi	Mối kết hợp
Elip	Thuộc tính
Hình đôi	Yếu/đa trị
Gạch dưới	Khóa



Khi giảng khái niệm, Chen giúp sinh viên nhìn rõ vai trò của từng phần tử.

Ví dụ UML class dùng cho dữ liệu

Cách đọc

Lớp UML được đọc như ứng viên thực thể hoặc bảng. Thuộc tính trong lớp là dữ liệu cần lưu, không phải biến trong mã nguồn.

- ▶ Gạch dưới: thuộc tính định danh.
- ▶ Dấu /: thuộc tính dẫn xuất.
- ▶ Bản số nằm ở hai đầu liên kết.



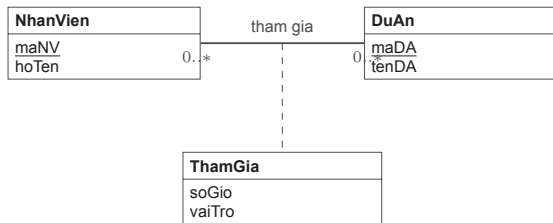
Bản số UML thường gặp

Ký hiệu	Cách đọc	Gợi ý khi chuyển quan hệ
1	Đúng một thể hiện	Khóa ngoại thường NOT NULL.
0..1	Không có hoặc một	Khóa ngoại có thể NULL; nếu 1:1 cần UNIQUE.
0..*	Không có hoặc nhiều	Phía nhiều thường nhận khóa ngoại hoặc tạo bảng trung gian.
1..*	Ít nhất một và có thể nhiều	Cần ràng buộc nghiệp vụ bổ sung để bảo đảm tối thiểu.

Lưu ý

SQL thường kiểm soát tốt tối đa bằng khóa, khóa ngoại, UNIQUE; ràng buộc tối thiểu đôi khi cần trigger, thủ tục hoặc logic ứng dụng.

UML association class cho M:N có thuộc tính



Ý nghĩa

Lớp liên kết chứa dữ liệu chỉ phát sinh khi một nhân viên tham gia một dự án cụ thể.

Khi chuyển sang quan hệ, ThamGia trở thành bảng trung gian có hai khóa ngoại và các thuộc tính riêng.

Algorithm 2.1 Thiết kế ER từ yêu cầu

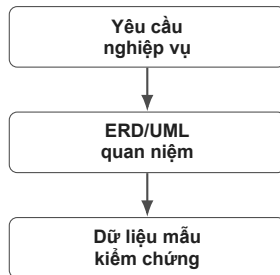
- ➊ **Input:** mô tả nghiệp vụ, biểu mẫu, báo cáo, quy tắc.
- ➋ Xác định phạm vi dữ liệu cần lưu.
- ➌ Liệt kê danh từ, động từ, số lượng và ràng buộc.
- ➍ Chọn thực thể, thuộc tính, khóa và mối kết hợp.
- ➎ Ghi bản số, mức tham gia, thực thể yếu nếu có.
- ➏ Kiểm thử bằng dữ liệu mẫu và tình huống biên.
- ➐ **Output:** ERD/UML quan niệm đã kiểm chứng.

Bước 1: khoanh phạm vi

Ý chính

Trước khi vẽ, cần biết hệ thống lưu phần nào của thế giới thực và bỏ qua phần nào.

- ▶ Hỏi hệ thống phục vụ quy trình nào.
- ▶ Xác định dữ liệu nào cần lưu lâu dài.
- ▶ Xác định dữ liệu nào chỉ là kết quả tính toán hoặc báo cáo.
- ▶ Tránh đưa mọi thứ nhìn thấy trên biểu mẫu vào ERD.



Minh họa

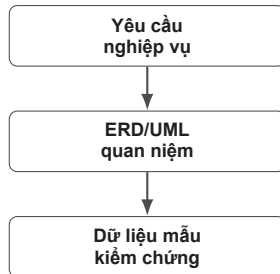
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Bước 2: lập từ điển nghiệp vụ

Ý chính

Từ điển nghiệp vụ giúp thống nhất cách gọi tên và tránh một khái niệm bị đặt nhiều tên.

- ▶ DocGia: người được phép mượn sách.
- ▶ PhieuMuon: chứng từ ghi nhận một lần mượn.
- ▶ Sach: đầu sách hoặc bản sách cần làm rõ theo phạm vi.
- ▶ BanSao: cuốn vật lý cụ thể nếu cần quản lý từng cuốn.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Bước 3: chọn ứng viên thực thể

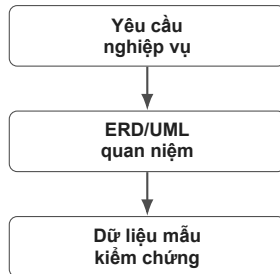
Khái niệm	Hỏi gì?	Quyết định
Sach	Có cần lưu nhiều sách và tra cứu lâu dài không?	Thực thể.
TheLoai	Có danh mục riêng, thống kê riêng không?	Thực thể danh mục.
DiaChi	Có cần tách tỉnh/thành, quận/huyện không?	Thuộc tính phức hợp hoặc thực thể tùy bài toán.
Tuoi	Có tính được từ ngày sinh không?	Thuộc tính dẫn xuất.

Bước 4: rút quy tắc nghiệp vụ

Ý chính

Quy tắc nghiệp vụ quyết định bản số, mức tham gia và ràng buộc khi chuyển sang quan hệ.

- ▶ “Mỗi phiếu mượn phải thuộc một độc giả”.
- ▶ “Một độc giả có thể chưa từng mượn sách”.
- ▶ “Một sách có thể có nhiều tác giả”.
- ▶ “Một bản sao sách chỉ được mượn bởi tối đa một phiếu đang mở”.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Bước 5: câu hỏi xác định bản số

Câu hỏi	Kết luận
Một A gần tối đa bao nhiêu B?	Xác định phía B là 1 hay N.
Một B gần tối đa bao nhiêu A?	Xác định phía A là 1 hay N.
A có bắt buộc phải có B không?	Xác định tối thiểu 0 hay 1 ở phía A.
B có bắt buộc phải có A không?	Xác định tối thiểu 0 hay 1 ở phía B.

Cách nhớ

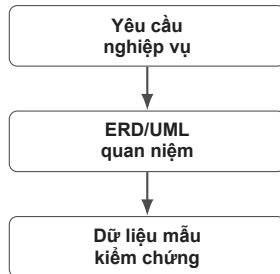
Bản số đầy đủ là khoảng tối thiểu..tối đa, ví dụ 0..*, không chỉ là 1:N.

Mức tham gia tối thiểu

Ý chính

Mức tham gia cho biết một thể hiện có bắt buộc tham gia mỗi kết hợp hay không.

- ▶ Bắt buộc: tối thiểu là 1.
- ▶ Tùy chọn: tối thiểu là 0.
- ▶ Trong bảng quan hệ, bắt buộc thường ảnh hưởng đến NOT NULL.
- ▶ Một số ràng buộc tối thiểu không biểu diễn được chỉ bằng khóa ngoại.



Minh họa

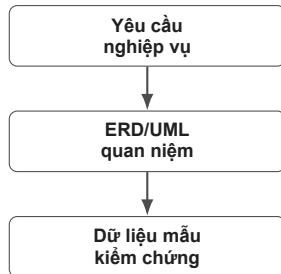
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Kiểm chứng bằng dữ liệu mẫu

Ý chính

Sau khi vẽ ERD, hãy thử tạo vài dòng dữ liệu mẫu để xem mô hình có chứa được tình huống thật hay không.

- ▶ Thêm độc giả chưa mượn sách.
- ▶ Thêm sách có hai tác giả.
- ▶ Thêm phiếu mượn có ba cuốn sách.
- ▶ Thử xóa độc giả và hỏi các phiếu mượn liên quan xử lý thế nào.



Minh họa

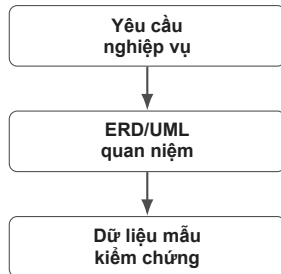
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Ví dụ nhân sự: mô tả yêu cầu

Ý chính

Công ty có nhiều phòng ban. Mỗi nhân viên thuộc đúng một phòng ban. Nhân viên có thể tham gia nhiều dự án; mỗi dự án có nhiều nhân viên.

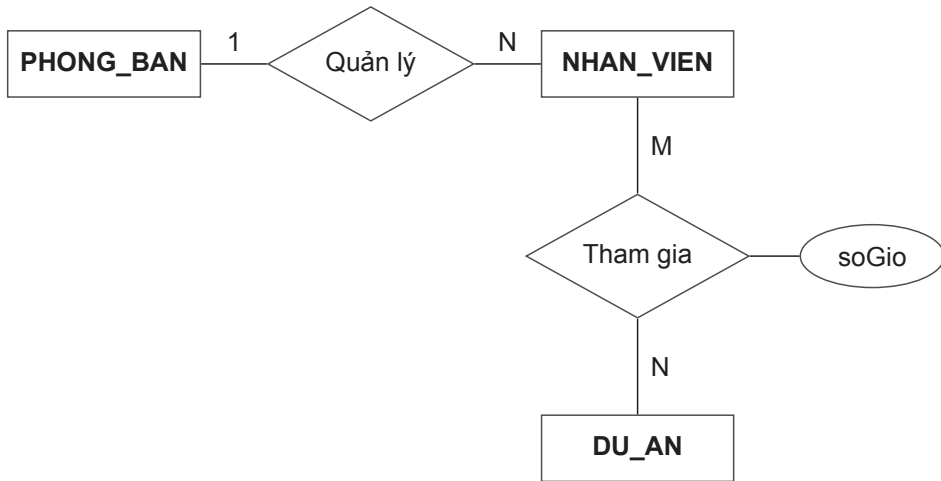
- ▶ Ứng viên thực thể: PhongBan, NhanVien, DuAn.
- ▶ Mỗi kết hợp 1:N: phòng ban quản lý nhân viên.
- ▶ Mỗi kết hợp M:N: nhân viên tham gia dự án.
- ▶ Thuộc tính mỗi kết hợp: soGio.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Ví dụ nhân sự: ERD rút gọn



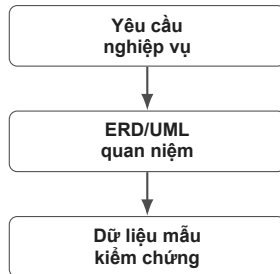
Mô hình này đủ để
chuyển sang ba bảng thực thể và một bảng trung gian ThamGia.

Ví dụ thư viện: làm rõ phạm vi

Ý chính

Trong bài toán thư viện, cần phân biệt “đầu sách” và “bản sao sách”.

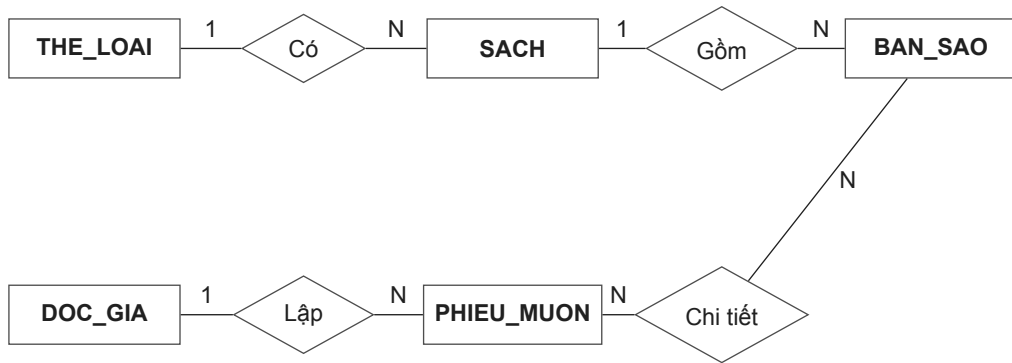
- ▶ **Sach:** thông tin thư mục như nhan đề, năm xuất bản, ISBN.
- ▶ **BanSao:** cuốn sách vật lý có mã vạch riêng.
- ▶ Nếu chỉ quản lý đầu sách, không biết cuốn nào đang được mượn.
- ▶ Nếu quản lý bản sao, phiếu mượn nên liên kết với BanSao.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Ví dụ thư viện: ERD có bản sao sách



Câu hỏi kiểm chứng

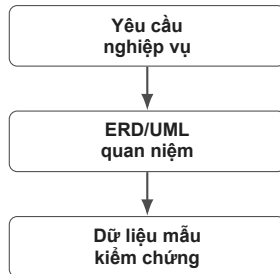
Chi tiết mượn nên gắn với Sach hay BanSao?

Bài tập ERD: bán hàng trực tuyến

Ý chính

Một khách hàng đặt nhiều đơn hàng; mỗi đơn hàng gồm nhiều sản phẩm; mỗi sản phẩm thuộc một danh mục.

- ▶ Xác định thực thể và thuộc tính khóa.
- ▶ Xác định mối kết hợp 1:N và M:N.
- ▶ Hỏi thuộc tính nào nằm trên chi tiết đơn hàng.
- ▶ Vẽ ERD và ghi bản số ở hai đầu.



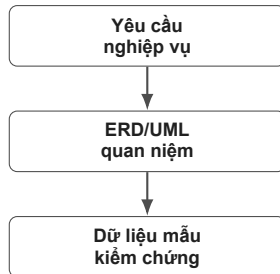
Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Ý chính

Một sinh viên đăng ký nhiều học phần; một học phần có nhiều sinh viên đăng ký; mỗi lần đăng ký có điểm quá trình và điểm thi.

- ▶ Vì sao Điểm không thuộc riêng SinhVien?
- ▶ Vì sao Điểm không thuộc riêng HocPhan?
- ▶ Mỗi kết hợp nào cần trở thành bảng trung gian?
- ▶ Bản số tối thiểu có thể là 0 hay 1?



Minh họa

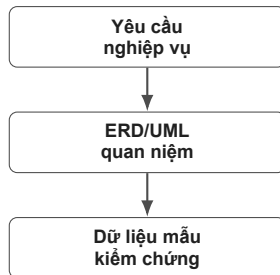
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Checkpoint cuối buổi 1

Ý chính

Trước khi chuyển sang mô hình quan hệ, ERD/UML phải đủ rõ để người khác đọc lại không hiểu theo hai cách.

- ▶ Tất cả thực thể có khóa hoặc ghi rõ là thực thể yếu.
- ▶ Mọi mối kết hợp có bản số hai phía.
- ▶ Thuộc tính đa trị và dẫn xuất được đánh dấu.
- ▶ Các câu hỏi nghiệp vụ chưa chắc chắn được ghi chú.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Buổi 2

Chuyển ERD/UML sang mô hình quan hệ

Từ mô hình quan niệm đến lược đồ bảng, khóa chính và khóa ngoại

Ký pháp lược đồ quan hệ

Cách viết

Sach(maSach, tenSach, namXB, maTL)

- ▶ Tên quan hệ đứng trước dấu ngoặc.
- ▶ Danh sách thuộc tính nằm trong ngoặc.
- ▶ Khóa chính được gạch dưới hoặc ghi PK.
- ▶ Khóa ngoại ghi FK và quan hệ tham chiếu.

maSach	tenSach	namXB	maTL
S001	CSDL	2026	TL01
S002	SQL	2025	TL02
S003	ERD	2026	TL01

Lược đồ

Sach(maSach, tenSach, namXB, maTL FK)

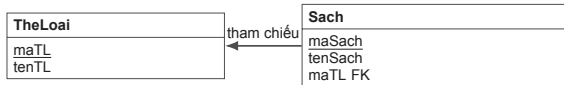
Khóa chính và khóa ngoại

Khóa chính

Định danh duy nhất một dòng trong bảng; không trùng, không rỗng.

Khóa ngoại

Thuộc tính tham chiếu khóa chính của bảng khác để giữ toàn vẹn tham chiếu.



Mỗi Sach.maTL phải tồn tại trong TheLoai.maTL.

Algorithm 2.2 ER-to-Relational Mapping

- ➊ **Input:** ERD/UML đã có thực thể, thuộc tính, bản số.
- ➋ Chuyển từng thực thể mạnh thành quan hệ.
- ➌ Chuyển thuộc tính phức hợp, đa trị, dẫn xuất theo quy tắc.
- ➍ Xử lý mỗi kết hợp 1:1, 1:N, M:N.
- ➎ Xử lý thực thể yếu và EER nếu có.
- ➏ Ghi khóa chính, khóa ngoại, NOT NULL, UNIQUE.
- ➐ **Output:** lược đồ quan hệ sẵn sàng kiểm tra chuẩn hóa.

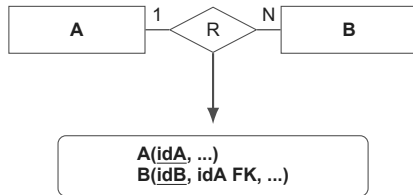
Chuyển thực thể mạnh

Quy tắc

Mỗi thực thể mạnh thường trở thành một quan hệ cùng tên; thuộc tính đơn trở thành cột; khóa của thực thể trở thành khóa chính.

Ví dụ kiểm tra

Sach(maSach, tenSach, namXuatBan) với maSach là khóa chính.

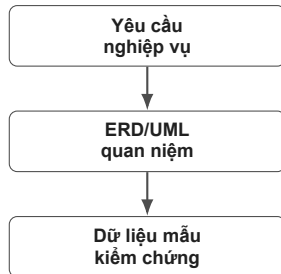


Ví dụ chuyển thực thể Sach

Ý chính

Thực thể Sach có khóa maSach và các thuộc tính mô tả đầu sách.

- ▶ ER: Sach(maSach, tenSach, namXB, ISBN).
- ▶ Quan hệ: Sach(maSach PK, tenSach, namXB, ISBN).
- ▶ Nếu ISBN duy nhất, có thể thêm ràng buộc UNIQUE.
- ▶ Nếu sách không có ISBN, không nên dùng ISBN làm khóa chính bắt buộc.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Sach

maSach
tenSach
namXB
ISBN

Quan hệ

Sach(maSach PK, tenSach, namXB, ISBN)

Lớp UML ở đây được đọc như một cấu trúc dữ liệu cần lưu, không phải lớp lập trình.

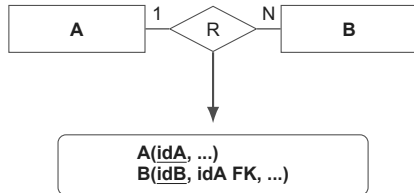
Chuyển thuộc tính phức hợp

Quy tắc

Nếu thuộc tính phức hợp cần truy vấn riêng từng phần, đưa các thành phần vào quan hệ thay vì lưu một chuỗi dài.

Ví dụ kiểm tra

ĐịaChí(soNha, quan, thanhPho) có thể chuyển thành các cột soNha, quan, thanhPho.



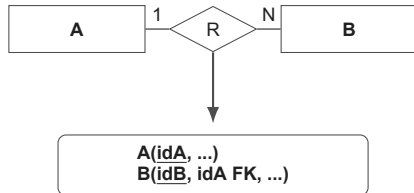
Không lưu thuộc tính dẫn xuất khi không cần

Quy tắc

Thuộc tính dẫn xuất làm tăng rủi ro mâu thuẫn nếu lưu song song với thuộc tính gốc.

Ví dụ kiểm tra

`tuoi` tính từ ngay `Sinh`; chỉ lưu `tuoi` nếu có lý do nghiệp vụ như chốt tuổi tại thời điểm lập hồ sơ.



ER

DocGia có nhiều soDienThoai.

- ▶ Không lưu nhiều số trong một cột.
- ▶ Tạo quan hệ riêng.
- ▶ Khóa chính thường là khóa chủ + giá trị thuộc tính.

Quan hệ

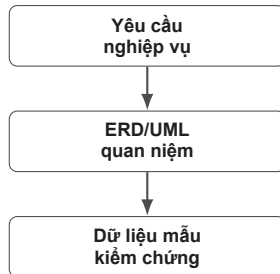
DocGia(maDG PK, hoTen)
DienThoaiDocGia(maDG FK, soDT)
Khóa chính: (maDG, soDT).

Mối kết hợp 1:1

Ý chính

Với 1:1, có thể đặt khóa ngoại ở một trong hai phía; nên chọn phía tham gia bắt buộc hoặc phía ít rỗng hơn.

- ▶ Nếu một phía tùy chọn, đặt khóa ngoại ở phía tùy chọn để tránh nhiều giá trị rỗng.
- ▶ Dùng UNIQUE để bảo đảm một-một.
- ▶ Nếu cả hai phía bắt buộc và luôn đi cùng nhau, cân nhắc gộp bảng.
- ▶ Không gộp nếu hai thực thể có vòng đời hoặc bảo mật khác nhau.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

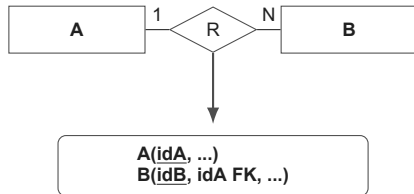
1:1 tùy chọn và bắt buộc

Quy tắc

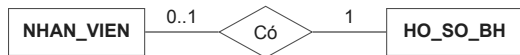
Bản số tối thiểu quyết định khóa ngoại có được rỗng hay không.

Ví dụ kiểm tra

Một nhân viên có thể chưa có hồ sơ bảo hiểm: đặt maNV FK UNIQUE trong HoSoBaoHiem; maNV không rỗng vì hồ sơ bảo hiểm luôn thuộc một nhân viên.



Ví dụ 1:1: nhân viên và hồ sơ bảo hiểm



Một cách chuyển

NhanVien(maNv PK, hoTen)

HoSoBH(maHS PK, maNV FK UNIQUE, soBH)

UNIQUE(maNv) bảo đảm một nhân viên không có hai hồ sơ.

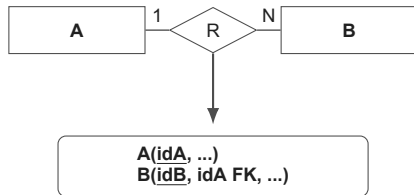
Mối kết hợp 1:N

Quy tắc

Đưa khóa chính của phía 1 sang quan hệ ở phía N làm khóa ngoại.

Ví dụ kiểm tra

Một PhongBan có nhiều NhanVien; thêm maPB vào NhanVien.



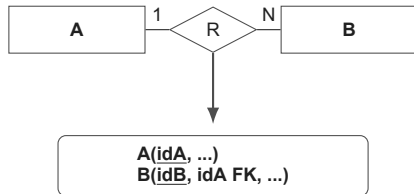
Thuộc tính riêng của mỗi kết hợp 1:N

Quy tắc

Thuộc tính riêng của mỗi kết hợp 1:N thường đặt ở phía N vì mỗi dòng phía N chỉ gắn với một dòng phía 1.

Ví dụ kiểm tra

Nếu nhân viên thuộc phòng ban từ một ngày cụ thể, có thể đặt ngay `VaoPhong` trong `NhanVien` khi chỉ lưu phòng ban hiện tại.



Ví dụ 1:N: phòng ban và nhân viên



Quan hệ

PhongBan(maPB PK, tenPB)

NhanVien(maNv PK, hoTen, maPB FK)

Nếu mỗi nhân viên bắt buộc thuộc một phòng ban, maPB nên NOT NULL.

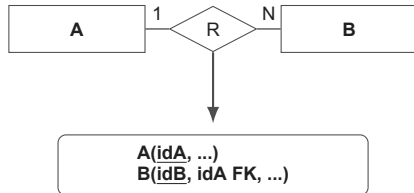
Mối kết hợp M:N

Quy tắc

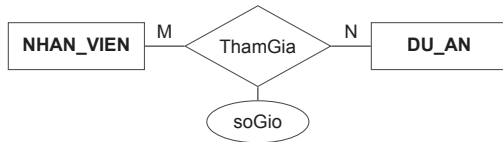
M:N luôn cần quan hệ trung gian khi chuyển sang mô hình quan hệ.

Ví dụ kiểm tra

Quan hệ trung gian chứa khóa của hai thực thể làm khóa ngoại; khóa chính thường là tổ hợp hai khóa ngoại.



Ví dụ M:N: nhân viên tham gia dự án



Quan hệ

NhanVien(maNv PK, hoTen)

DuAn(maDA PK, tenDA)

ThamGia(maNv FK, maDA FK, soGio)

Khóa chính của ThamGia: (maNV, maDA).

Bảng dữ liệu mẫu cho M:N

Quan hệ	Dữ liệu ví dụ
NhanVien	NV01-An, NV02-Binh
DuAn	DA01-Cau, DA02-Duong
ThamGia	(NV01, DA01, 40), (NV01, DA02, 20), (NV02, DA01, 35)

Nhận xét

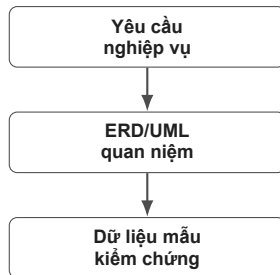
Một nhân viên xuất hiện nhiều lần trong ThamGia; một dự án cũng xuất hiện nhiều lần. Đây là dấu hiệu đúng của M:N.

Thực thể kết hợp

Ý chính

Khi mỗi kết hợp M:N có nhiều thuộc tính hoặc có vòng đời nghiệp vụ riêng, có thể xem nó như thực thể kết hợp.

- ▶ ChiTietPhieuMuon chứa ngayTra, tienPhat.
- ▶ ChiTietDonHang chứa soLuong, donGia.
- ▶ Bảng này vừa là cầu nối vừa chứa dữ liệu nghiệp vụ.
- ▶ Có thể có khóa thay thế nếu khóa ghép quá dài.



Minh họa

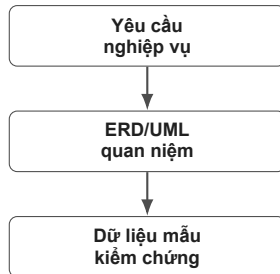
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Mối kết hợp đệ quy

Ý chính

Mối kết hợp đệ quy xảy ra khi một thực thể liên kết với chính nó.

- ▶ Nhân viên quản lý nhân viên.
- ▶ Môn học tiên quyết môn học.
- ▶ Danh mục cha và danh mục con.
- ▶ Khi chuyển sang quan hệ, cần đặt tên vai trò rõ ràng.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

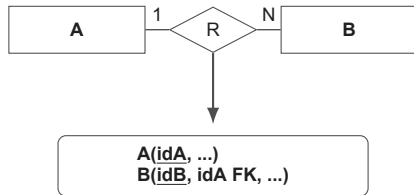
Ví dụ đệ quy: nhân viên quản lý nhân viên

Quy tắc

Thêm khóa ngoại tự tham chiếu nếu mỗi nhân viên có tối đa một người quản lý trực tiếp.

Ví dụ kiểm tra

NhanVien(maNV PK, hoTen, maQuanLy FK) trong đó maQuanLy tham chiếu NhanVien (maNV).

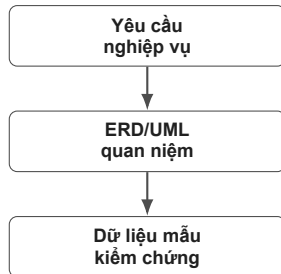


Mối kết hợp bậc ba

Ý chính

Mối kết hợp bậc ba biểu diễn một sự kiện cần đồng thời ba thực thể để có nghĩa đầy đủ.

- ▶ Nhà cung cấp cung ứng linh kiện cho dự án.
- ▶ Giảng viên dạy môn học cho lớp.
- ▶ Không nên tách thành ba mối kết hợp nhị phân nếu làm mất thông tin.
- ▶ Khi chuyển, tạo quan hệ trung gian chứa ba khóa ngoại.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

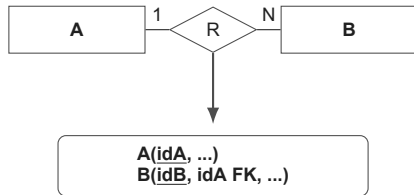
Ví dụ bậc ba

Quy tắc

Với NhaCungCap, VatTu, DuAn, mỗi kết hợp CungCap có thể có thuộc tính soLuong.

Ví dụ kiểm tra

CungCap(maNCC FK, maVT FK, maDA FK, soLuong);
khóa chính thường là (maNCC, maVT, maDA).

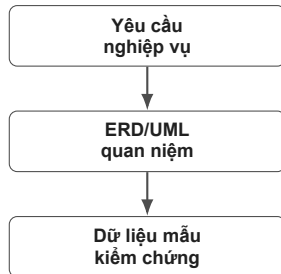


Tùy chọn và giá trị rỗng

Ý chính

Khi một liên kết là tùy chọn, khóa ngoại ở phía tương ứng có thể cho phép rỗng.

- ▶ Rỗng nghĩa là chưa có liên kết, không phải giá trị không hợp lệ.
- ▶ Lạm dụng rỗng làm truy vấn và kiểm tra dữ liệu khó hơn.
- ▶ Nếu rỗng xuất hiện nhiều, kiểm tra lại mô hình 1:1 hoặc phân lớp.
- ▶ Không dùng giá trị giả như UNKNOWN để thay cho rỗng.



Minh họa

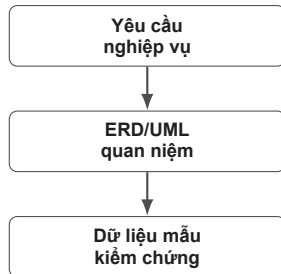
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

NOT NULL trong ánh xạ

Ý chính

Ràng buộc bắt buộc trong ERD thường trở thành NOT NULL ở khóa ngoại hoặc thuộc tính.

- ▶ Mỗi nhân viên phải thuộc một phòng ban: maPB NOT NULL.
- ▶ Mỗi phiếu mượn phải thuộc một độc giả: maDG NOT NULL.
- ▶ Độc giả có thể chưa có email: email có thể rỗng.
- ▶ Phải phân biệt “chưa biết” và “không áp dụng”.



Minh họa

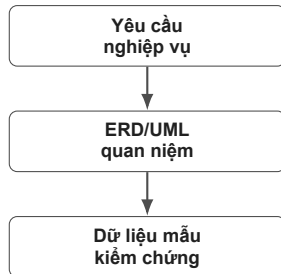
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

UNIQUE trong ánh xạ 1:1

Ý chính

Khóa ngoại trong mối 1:1 cần ràng buộc duy nhất để không biến thành 1:N.

- ▶ HoSoBH(maNV FK UNIQUE).
- ▶ Không có UNIQUE, một nhân viên có thể có nhiều hồ sơ.
- ▶ Khóa chính kèm khóa ngoại cũng là một cách biểu diễn 1:1.
- ▶ Chọn cách dễ đọc và phù hợp vòng đời dữ liệu.



Minh họa

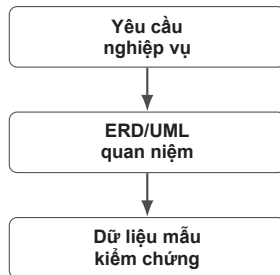
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Chính sách cập nhật và xóa

Ý chính

Sau ánh xạ, cần ghi hành vi khi bản ghi cha bị xóa hoặc đổi khóa.

- ▶ **RESTRICT**: không cho xóa nếu còn bản ghi con.
- ▶ **CASCADE**: xóa/cập nhật lan truyền.
- ▶ **SET NULL**: bỏ liên kết khi cha bị xóa.
- ▶ Với thực thể yếu, **CASCADE** thường phù hợp nhưng phải kiểm tra nghiệp vụ.



Minh họa

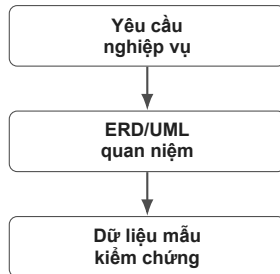
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Quy ước đặt tên quan hệ

Ý chính

Tên quan hệ và thuộc tính nên giúp người đọc hiểu được nghĩa nghiệp vụ mà không cần tra ngược ERD liên tục.

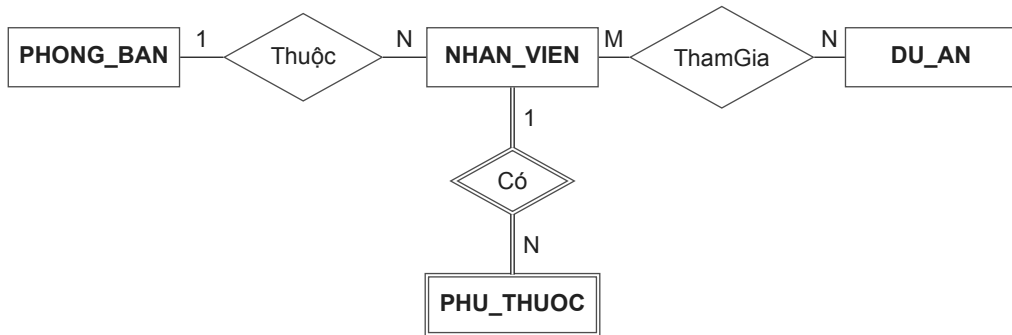
- ▶ Dùng một phong cách: NhanVien hoặc nhan_vien.
- ▶ Khóa ngoại nên giữ tên khóa được tham chiếu: maPB.
- ▶ Bảng trung gian nên dùng tên mối kết hợp: ThamGia, ChiTietMuon.
- ▶ Không đặt tên chỉ theo kỹ thuật như TableA, Map1.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Quy trình ánh xạ ví dụ tổng hợp



Các điểm cần ánh xạ

1:N tạo khóa ngoại, M:N tạo bảng trung gian, thực thể yếu tạo khóa ghép với khóa chủ.

Kết quả quan hệ của ví dụ tổng hợp

Lược đồ quan hệ

```
PhongBan(maPB PK, tenPB)
NhanVien(maNv PK, hoTen, maPB FK)
DuAn(maDA PK, tenDA)
ThamGia(maNv FK, maDA FK, soGio)
PhuThuoc(maNv FK, tenPT, quanHe)
```

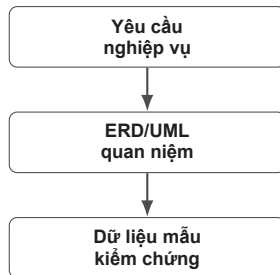
- ▶ Khóa chính ThamGia: (maNV, maDA).
- ▶ Khóa chính PhuThuoc: (maNV, tenPT).
- ▶ NhanVien.maPB là khóa ngoại do mỗi kết hợp 1:N.

Bài tập chuyển đổi: tác giả và sách

Ý chính

Một sách có thể có nhiều tác giả; một tác giả có thể viết nhiều sách. Mỗi lần tham gia viết có vai trò như chủ biên, đồng tác giả.

- ▶ Vẽ ERD/UML cho yêu cầu.
- ▶ Xác định bản số.
- ▶ Chuyển sang quan hệ.
- ▶ Cho biết bảng trung gian có thuộc tính gì.



Minh họa

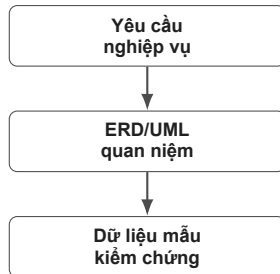
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Bài tập chuyển đổi: phiếu mượn

Ý chính

Một độc giả lập nhiều phiếu mượn; mỗi phiếu mượn có nhiều bản sao sách; mỗi chi tiết mượn có ngày trả thực tế và tiền phạt.

- ▶ Xác định thực thể DocGia, PhieuMuon, BanSao.
- ▶ Mối PhieuMuon – BanSao là dạng nào?
- ▶ Thuộc tính tienPhat đặt ở đâu?
- ▶ Viết lược đồ quan hệ tương ứng.



Minh họa

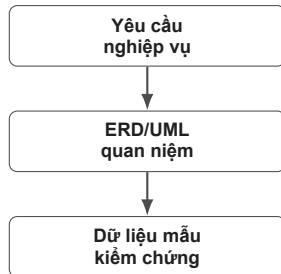
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Bài tập chuyển đổi: đăng ký học phần

Ý chính

Sinh viên đăng ký học phần theo từng học kỳ. Mỗi lần đăng ký có điểm quá trình, điểm thi và kết quả.

- ▶ Nếu cùng sinh viên học lại cùng học phần ở học kỳ khác, khóa bảng trung gian cần thêm gì?
- ▶ Có nên dùng (maSV, maHP) làm khóa chính không?
- ▶ Đề xuất quan hệ DangKyHocPhan.
- ▶ Ghi khóa chính và khóa ngoại.



Minh họa

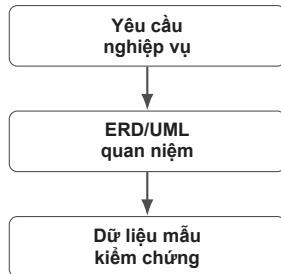
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Lỗi thường gặp khi ánh xạ

Ý chính

Nhiều lỗi thiết kế logic xuất phát từ việc bỏ qua thông tin bản số ở ERD.

- ▶ Quên tạo bảng trung gian cho M:N.
- ▶ Đặt khóa ngoại sai phía trong 1:N.
- ▶ Lưu thuộc tính đa trị trong một cột chuỗi.
- ▶ Không dùng UNIQUE cho 1:1 nên dữ liệu thành 1:N.



Minh họa

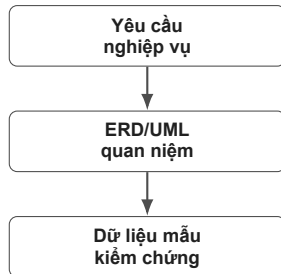
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Checkpoint cuối buổi 2

Ý chính

Sau khi ánh xạ, lược đồ quan hệ phải truy vết được ngược về ERD/UML.

- ▶ Mỗi quan hệ có khóa chính rõ ràng.
- ▶ Mỗi khóa ngoại chỉ ra quan hệ được tham chiếu.
- ▶ Bảng trung gian có đủ khóa và thuộc tính riêng.
- ▶ Ràng buộc tùy chọn/bắt buộc được ghi bằng NULL, NOT NULL, UNIQUE.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Buổi 3

Thực thể yếu, EER và bài tập tổng hợp

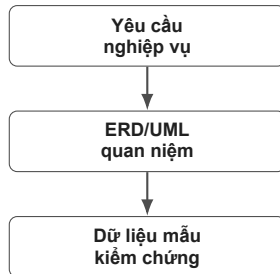
Xử lý phụ thuộc tồn tại, chuyên biệt hóa và tổng quát hóa

Thực thể yếu là gì?

Ý chính

Thực thể yếu không đủ thuộc tính để định danh độc lập; nó cần thực thể chủ để có ý nghĩa.

- ▶ Người phụ thuộc chỉ có ý nghĩa khi gắn với một nhân viên.
- ▶ Dòng chi tiết phiếu mượn chỉ có ý nghĩa khi gắn với phiếu mượn.
- ▶ Thực thể yếu thường có vòng đời phụ thuộc.
- ▶ Khóa chính thường là khóa chủ + khóa cục bộ.



Minh họa

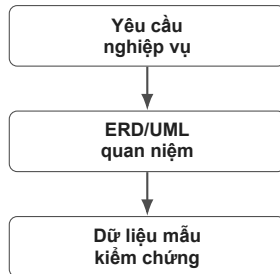
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Mối kết hợp nhận dạng

Ý chính

Mối kết hợp nhận dạng nối thực thể yếu với thực thể chủ và tham gia vào việc định danh thực thể yếu.

- ▶ Trong Chen thường vẽ hình thoi đôi.
- ▶ Phía thực thể yếu thường tham gia toàn phần.
- ▶ Khi xóa thực thể chủ, thực thể yếu thường bị xóa theo.
- ▶ Không phải mọi 1:N đều là thực thể yếu.



Minh họa

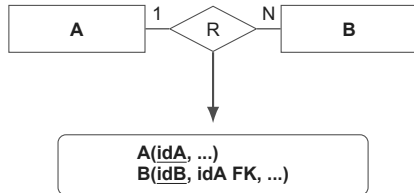
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Quy tắc

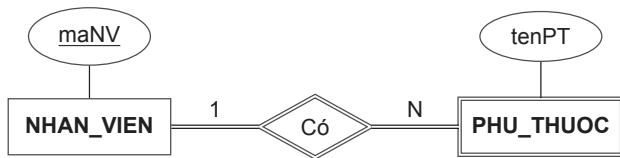
Khóa cục bộ chỉ phân biệt các thực thể yếu trong phạm vi cùng một thực thể chủ.

Ví dụ kiểm tra

tenPT có thể trùng giữa hai nhân viên khác nhau; cặp (maNV, tenPT) mới định danh một người phụ thuộc.



Sơ đồ thực thể yếu



Cách đọc

PHU_THUOC là thực thể yếu. tenPT là khóa cục bộ, chưa đủ định danh toàn cục.

Algorithm 2.3 Weak Entity Mapping

- ➊ **Input:** thực thể yếu, thực thể chủ, khóa cục bộ.
- ➋ Tạo quan hệ cho thực thể yếu.
- ➌ Đưa khóa của thực thể chủ vào làm khóa ngoại.
- ➍ Ghép khóa chủ và khóa cục bộ làm khóa chính.
- ➎ Ghi chính sách xóa/cập nhật theo vòng đời phụ thuộc.
- ➏ **Output:** quan hệ yếu có khóa ghép ổn định.

Dữ liệu mẫu của thực thể yếu

Quan hệ	Dòng dữ liệu
NhanVien PhuThuoc	NV01-An, NV02-Binh (NV01, Lan, con), (NV02, Lan, con), (NV01, Mai, vo)

Nhận xét

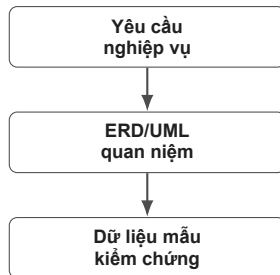
Tên Lan có thể lặp lại ở hai nhân viên khác nhau. Vì vậy tenPT không phải khóa chính độc lập.

Bài tập thực thể yếu

Ý chính

Hệ thống quản lý đơn hàng có DonHang và DongDonHang. Mỗi dòng đơn hàng được đánh số thứ tự trong phạm vi một đơn hàng.

- ▶ DongDonHang có phải thực thể yếu không?
- ▶ Khóa cục bộ là gì?
- ▶ Viết quan hệ sau khi chuyển đổi.
- ▶ Nêu chính sách xóa khi đơn hàng bị xóa.



Minh họa

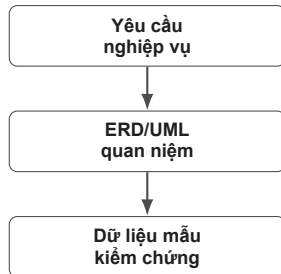
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Tổng quan EER

Ý chính

EER mở rộng ER bằng các khái niệm giúp mô tả phân cấp kiểu đối tượng.

- ▶ Chuyên biệt hóa: từ cha xuống các lớp con.
- ▶ Tổng quát hóa: gom các lớp tương tự thành lớp cha.
- ▶ UML biểu diễn bằng quan hệ kế thừa.
- ▶ Cần ghi ràng buộc rời nhau/chồng lấp và toàn phần/từng phần.



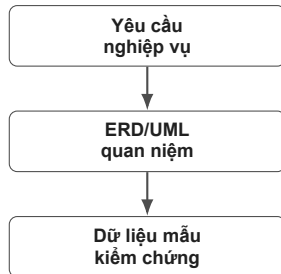
Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Ý chính

Chuyên biệt hóa tách một thực thể tổng quát thành các thực thể con cụ thể hơn.

- ▶ NhanVien tách thành NVCoHuu và NVHopDong.
- ▶ Lớp con kế thừa khóa và thuộc tính chung.
- ▶ Lớp con có thể có thuộc tính riêng.
- ▶ Dùng khi nghiệp vụ xử lý mỗi loại khác nhau.



Minh họa

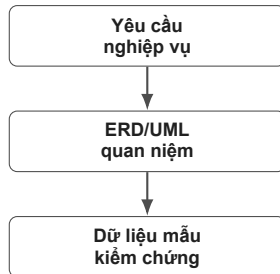
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Tổng quát hóa

Ý chính

Tổng quát hóa đi theo chiều ngược lại: gom phần chung của nhiều thực thể thành thực thể cha.

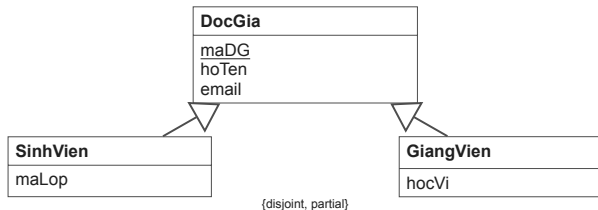
- ▶ SinhVien và GiangVien cùng là DocGia.
- ▶ Thuộc tính chung đặt ở DocGia.
- ▶ Thuộc tính riêng đặt ở lớp con.
- ▶ Giúp giảm lặp và tạo điểm tham chiếu chung.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

UML kế thừa trong EER



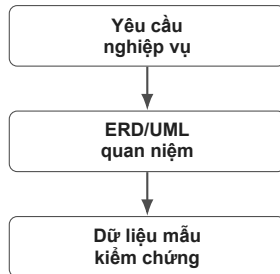
Tam giác rỗng trở về lớp cha. Ràng buộc cho biết một độc giả có thể thuộc lớp con nào và có bắt buộc thuộc lớp con hay không.

Rời nhau và chồng lấp

Ý chính

Ràng buộc rời nhau/chồng lấp cho biết một thể hiện cha có thể thuộc bao nhiêu lớp con.

- ▶ `{disjoint}`: tối đa một lớp con.
- ▶ `{overlap}`: có thể thuộc nhiều lớp con.
- ▶ Ví dụ rời nhau: nhân viên cơ hữu hoặc hợp đồng.
- ▶ Ví dụ chồng lấp: người dùng vừa là giảng viên vừa là quản trị viên.



Minh họa

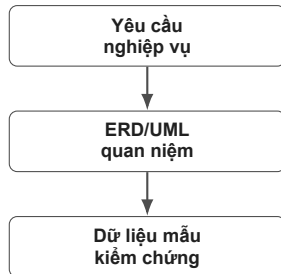
Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

Toàn phần và từng phần

Ý chính

Ràng buộc bao phủ cho biết mọi thể hiện của lớp cha có bắt buộc thuộc lớp con hay không.

- ▶ Toàn phần: mọi NhanVien phải là NVCoHuu hoặc NVHopDong.
- ▶ Từng phần: có nhân viên chưa phân loại.
- ▶ Trong UML thường ghi {complete} hoặc {incomplete}.
- ▶ Khi cài đặt, cần ràng buộc bổ sung để kiểm soát chặt.



Minh họa

Luôn đọc khái niệm qua một ví dụ nghiệp vụ và thử bằng vài dòng dữ liệu.

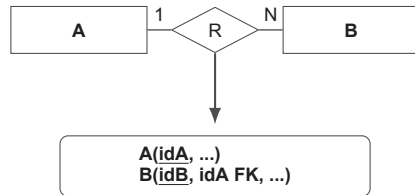
Chiến lược chuyển EER: cha và con

Quy tắc

Tạo một quan hệ cho lớp cha và một quan hệ cho mỗi lớp con; khóa lớp con đồng thời là khóa ngoại về lớp cha.

Ví dụ kiểm tra

`DocGia(maDG PK, hoTen); SinhVien(maDG PK/FK, maLop);
GiangVien(maDG PK/FK, hocVi).`



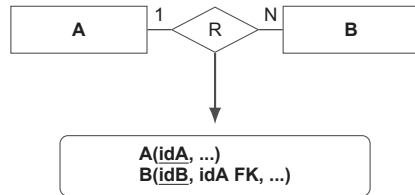
Chiến lược chuyển EER: một bảng

Quy tắc

Gộp lớp cha và các lớp con vào một quan hệ, thêm thuộc tính phân loại.

Ví dụ kiểm tra

NhanVien(maNV, hoTen, loaiNV, heSoLuong, ngayHetHan). Cách này đơn giản nhưng dễ có nhiều giá trị rỗng nếu lớp con có nhiều thuộc tính riêng.



Đề bài

Thiết kế CSDL thư viện có độc giả, sinh viên, giảng viên, sách, bản sao, tác giả, phiếu mượn, chi tiết mượn và người phụ thuộc của độc giả.

- 1 Vẽ ERD/UML có bản số và mức tham gia.
- 2 Chỉ ra M:N, thực thể yếu và phân cấp EER.
- 3 Chuyển sang lược đồ quan hệ.
- 4 Ghi khóa chính, khóa ngoại, UNIQUE, NOT NULL cần thiết.

Tổng kết chương 2

Ba năng lực chính

Đọc yêu cầu nghiệp vụ, mô hình hóa bằng ERD/UML, và chuyển mô hình quan niệm sang quan hệ có khóa rõ ràng.

- ▶ Buổi 1: nhận diện thực thể, thuộc tính, mối kết hợp, bản số.
- ▶ Buổi 2: chuyển thực thể và mối kết hợp sang quan hệ.
- ▶ Buổi 3: xử lý thực thể yếu, EER, chuyên biệt hóa và tổng quát hóa.
- ▶ Chương sau dùng kết quả này để học đại số quan hệ, phụ thuộc hàm và chuẩn hóa.